$A_r := 250\ mm^2$ $E := 70\ GPa$ $a_e := 4\ \frac{m}{s^2}$ $l_r := 100\ m$

$m_{el} := 1000\ kg$

4.34 An elevator is hung by a steel rope. The rope has a cross-sectional area of 250 mm^2 and a modulus of elasticity of 70 GPa. The upward acceleration when the elevator starts is 4 m/s^2. The rope is 100 m long and the elevator weighs 1000 kg. Determine the stress in the rope, the elongation of the rope due to the elevator's weight, and the extra elongation due to the acceleration. *Ans.* $\sigma = 55.2$ MPa, $\delta_{wt} = 56.06$ mm, $\delta_{acc} = 22.86$ mm.

Del 1 - Elevatorens vægt

Massen hedder m_{el}, fordi m_e er elektronmassen i Mathcad.
Vægten og spændingen fra den alene:

$$\sigma_{\text{avg}} = \frac{P}{A}. \qquad (4.22)$$

$F_w := m_{el} \cdot g = \left(9.807 \cdot 10^3\right)\ N$ $\sigma_w := \frac{F_w}{A_r} = 39.227\ MPa$

Forlængelsen af kablet fra vægten:

$$\delta = \epsilon l = \frac{\sigma l}{E} = \frac{Pl}{AE}. \qquad (4.25)$$

$\delta_w := \frac{F_w \cdot l_r}{\left(A_r \cdot E\right)} = 56.038\ mm$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Acceleration opad

Når elevatoren accelererer opad, skal kablet også give massen accelerationen (Newtons 2. lov). Den ekstra kraft og forlængelse er:

$$F_a := m_{el} \cdot a_e = \left(4 \cdot 10^3\right)\ N \qquad \delta_a := \frac{F_a \cdot l_r}{\left(A_r \cdot E\right)} = 22.857\ mm$$

Samlet spænding og forlængelse under accelerationen:

$$\sigma_{tot} := \frac{\left(F_w + F_a\right)}{A_r} = 55.227\ MPa \qquad \delta_{tot} := \delta_w + \delta_a = 78.895\ mm$$

Bogen bruger g = 9,81 m/s² og får δ_{wt} = 56,06 mm. Mathcad bruger 9,80665, deraf den lille forskel.

$\sigma_{tot} = 55.227\ MPa$ $\delta_w = 56.038\ mm$ $\delta_a = 22.857\ mm$

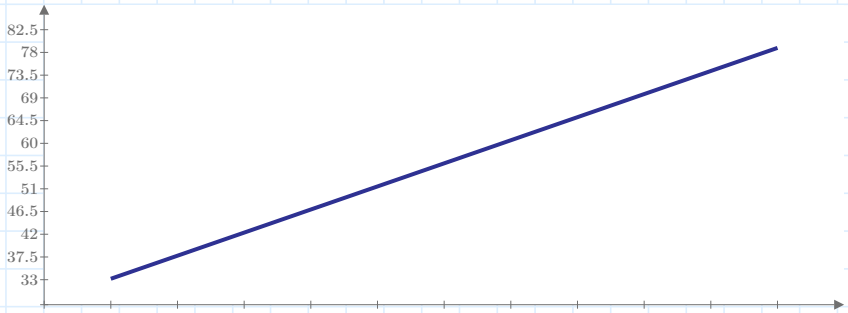
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Acceleration nedad

Accelererer elevatoren nedad, er kraften m·g – m·a, så forlængelsen bliver δ_a mindre end i stilstand:

$$\delta_{ned} := \frac{(F_w - F_a) \cdot l_r}{(A_r \cdot E)} = 33.181\ mm$$

$$\delta_x(x) := \frac{m_{el} \cdot (g + x) \cdot l_r}{(A_r \cdot E)} \qquad x := -\left(4\ \frac{m}{s^2}\right), -\left(3.9\ \frac{m}{s^2}\right) .. 4\ \frac{m}{s^2}$$



Forlængelsen vokser lineært med accelerationen (opad positiv): 33 mm ved −4 m/s², 56 mm i stilstand og 79 mm ved +4 m/s².

Non-Commercial Use Only